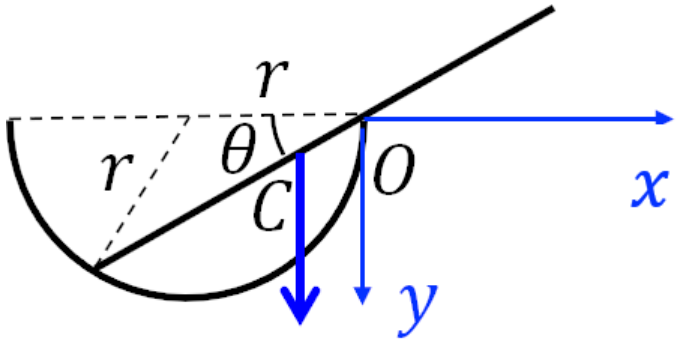
# 第 11 次作业答案

2020 年4 月10 日

5.1 试用虚功原理解 3.1 题。




**解答：**

建立如图所示坐标系，杆受到的主动力仅有自身的重力，为 $\vec{G}=-mg\vec{j}$，代入虚功原理，得

$$\Delta W=\vec{G}\cdot\delta\vec{r}_C=0 \quad\Longrightarrow\quad \delta y_C=0. \tag{1}$$

假定杆的长度为 $l$，杆与水平线的夹角为 $\theta$，则杆的质心 $y$ 坐标为

$$y_C=\left(c-\frac{l}{2}\right)\sin\theta=\left(2r\cos\theta-\frac{l}{2}\right)\sin\theta=r\sin 2\theta-\frac{l}{2}\sin\theta. \tag{2}$$

虚位移为

$$\delta y_C=\left(2r\cos 2\theta-\frac{l}{2}\cos\theta\right)\delta\theta=0, \tag{3}$$

$$4r^2\cos^2\theta-2r^2-\frac{l}{2}r\cos\theta=0, \tag{4}$$

$$c^2-2r^2-\frac{l}{4}c=0, \tag{5}$$

$$l=\frac{4(c^2-2r^2)}{c}. \tag{6}$$

5.2 试用虚功原理解 3.4 题。

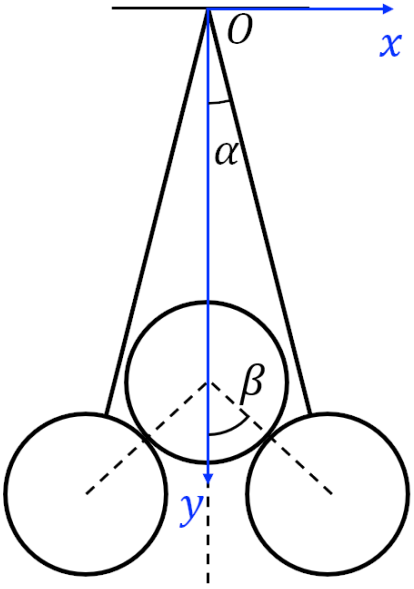
**解答：**

建立如图所示坐标系，系统的广义坐标可以取为 $\alpha$. 系统受到的主动力为三个球的重力；假定顶球球心位矢为 $\vec{r}_1$，另外两球球心位矢为 $\vec{r}_2,\vec{r}_3$，根据虚功原理，

$$\delta W=\vec{G}_1\cdot\delta\vec{r}_1+\vec{G}_2\cdot\delta\vec{r}_2+\vec{G}_3\cdot\delta\vec{r}_3=0 \quad\Longrightarrow\quad \delta y_1+2\delta y_2=0. \tag{7}$$

上式应用了三球质量相等和下边两球 $y$ 坐标相同的条件。假定挂点 $O$ 与下边的两球球心的距离为 $l$，根据几何关系，

$$l\sin\alpha=2r\sin\beta \quad\Longrightarrow\quad l\cos\alpha\delta\alpha=2r\cos\beta\delta\beta \quad\Longrightarrow\quad \delta\beta=\frac{l}{2r}\frac{\cos\alpha}{\cos\beta}\delta\alpha. \tag{8}$$




两球 $y$ 坐标及对应的虚位移为，

$$y_2 = l\cos\alpha \quad \Longrightarrow \quad \delta y_2 = -l\sin\alpha\delta\alpha, \tag{9}$$

$$y_1 = l\cos\alpha - 2r\cos\beta \quad \Longrightarrow \quad \delta y_1 = -l\sin\alpha\delta\alpha + 2r\sin\beta\delta\beta = -l\delta\alpha(\sin\alpha - \cos\alpha\tan\beta). \tag{10}$$

将其代回虚功原理 $\delta W = 0$，易得

$$-l\delta\alpha(3\sin\alpha - \cos\alpha\tan\beta) = 0 \quad \Longrightarrow \quad 3\tan\alpha = \tan\beta. \tag{11}$$

5.3 如图，长度同为 $l$ 的四根轻杆，光滑的连接成一个菱形 $ABCD$，$AB,AD$ 两边支于同一水平线上相距为 $2a$ 的两根钉子上，$BD$ 间用一轻绳连接，$C$ 点上系一重物 $W$。设 $A$ 点上的顶角为 $2\alpha$，试用虚功原理求解绳中张力 $T$.

**解答：**

本题求解的是绳子的约束力，求解方法为将绳子去掉，代之以绳子产生的约束力。

以两钉连线的中点为原点，水平方向为 $x$ 方向，竖直向下为 $y$ 方向，建立坐标系，则 $B,D,C$ 三点受到的主动力为

$$\vec{F}_B = T\vec{i}, \quad \vec{F}_C = W\vec{j}, \quad \vec{F}_D = -T\vec{i}. \tag{12}$$

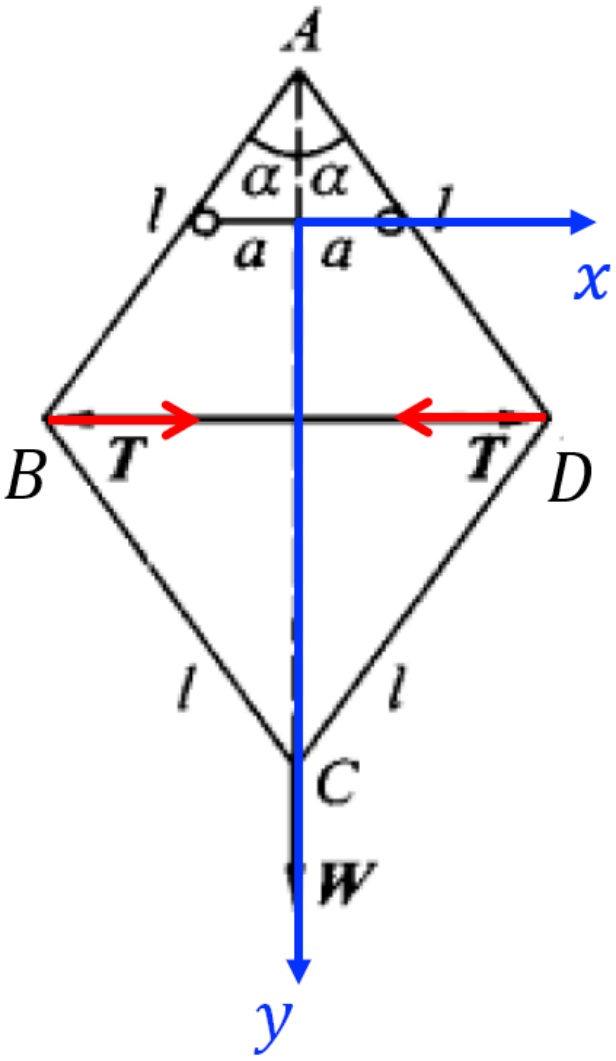
根据虚功原理，考虑到 $\vec{r}_C = -\vec{r}_D$，

$$\delta W = \vec{F}_B\cdot\delta\vec{r}_B + \vec{F}_C\cdot\delta\vec{r}_C + \vec{F}_D\cdot\delta\vec{r}_D = 0 \quad \Longrightarrow \quad W\delta y_C - 2T\delta x_D = 0. \tag{13}$$

系统只有一个自由度，广义坐标可以选为 $AD$ 与竖直线的夹角 $\alpha$，则

$$y_C = 2l\cos\alpha - a\cot\alpha \quad \Longrightarrow \quad \delta y_C = \left(-2l\sin\alpha + \frac{a}{\sin^2\alpha}\right)\delta\alpha, \tag{14}$$

$$x_D = l\sin\alpha \quad \Longrightarrow \quad \delta x_D = l\cos\alpha\delta\alpha, \tag{15}$$




代入虚功原理得到的 $W\delta y_C - 2T\delta x_D = 0$ 中，得到

$$-2Wl\sin\alpha + \frac{Wa}{\sin^2\alpha} - 2Tl\cos\alpha = 0 \tag{16}$$

$$T = \frac{Wa}{2l}\frac{1}{\sin^2\alpha\cos\alpha} - W\tan\alpha = W\tan\alpha\left(\frac{a}{2l}\csc^3\alpha - 1\right). \tag{17}$$